

8. 다음은 수용액에서 화학종 X와 Y의 평형 반응식, 25℃에서의 평형 상수와 몰흡광 계수이다.

[평형 반응식과 평형 상수( $K$ )]

$$X(aq) \rightleftharpoons 2Y(aq) \qquad K = a$$

[수용액에서 몰흡광 계수( $\epsilon$ )]

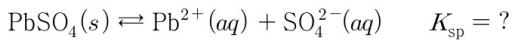
| 화학종 | $\epsilon \text{ (M}^{-1}\text{cm}^{-1}\text{)}$ |        |
|-----|--------------------------------------------------|--------|
|     | 450 nm                                           | 600 nm |
| X   | 150                                              | 300    |
| Y   | 30                                               | 0      |

초기 농도  $[X]_0 = x \text{ M}$ ,  $[Y]_0 = 0$  인 수용액이 평형 상태에 도달했을 때 흡광도는 450 nm와 600 nm에서 0.6으로 동일하였다.  $a$ 를 구하는 과정과 값을 쓰시오. 또한, X와 관련된 질량 균형식을 쓰고,  $x$ 의 값을 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 셀의 경로 길이는 1 cm이다.) [4점]

11. 다음은 유도 결합 플라즈마 원자 방출 분광법(ICP-Atomic Emission Spectrometry)과 교정 곡선법을 이용하여  $\text{Pb}^{2+}$ 의 농도를 결정하고, 이를 통해  $25^\circ\text{C}$ 에서  $\text{PbSO}_4(s)$ 의 용해도곱( $K_{\text{sp}}$ )을 결정하는 실험이다.

**[자료]**

- 관련 평형 반응식과  $25^\circ\text{C}$ 에서의 평형 상수



**[실험 과정]**

- (가) ICP 원자 방출 분광기를 이용하여  $\text{Pb}^{2+}$ 에 대한 교정 곡선식을 얻는다.  
 (나) 증류수 100mL에 과량의  $\text{PbSO}_4(s)$ 를 첨가하여 바닥에  $\text{PbSO}_4(s)$ 가 존재하는 포화 수용액을 만든다.  
 (다) (나)의 수용액의 pH를 2.0으로 조정 한 후  $\text{PbSO}_4(s)$ 가 남아 있는 것을 확인하고,  $\text{PbSO}_4(s)$ 를 완전히 제거한다.  
 (라) (다)의 수용액을 ICP 원자 방출 분광기에 주입하고,  $\text{Pb}^{2+}$  방출선 신호 세기를 측정한다.

**[결과]**

- [실험 과정] (가)에서 얻은 교정 곡선식 :

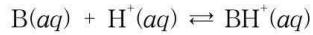
$$\begin{aligned} \text{Pb}^{2+} \text{ 방출선 신호 세기 (mV)} \\ = 1000(\text{mV/M}) \times \text{Pb}^{2+} \text{ 농도 (M)} + 0.1(\text{mV}) \end{aligned}$$

- [실험 과정] (라)에서 측정된  $\text{Pb}^{2+}$  방출선 신호 세기 : 1.3mV

교정 곡선식을 적용하여 결정한 [실험 과정] (다)의 수용액의  $\text{Pb}^{2+}$ 의 농도(M)를 쓰시오. [실험 과정] (다)의 수용액에서의  $\text{SO}_4^{2-}$ 와 관련된 질량 균형식을 쓰시오. 또한,  $25^\circ\text{C}$ 에서  $\text{PbSO}_4(s)$ 의  $K_{\text{sp}}$ 를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, 온도는  $25^\circ\text{C}$ 로 일정하고, 제시된 평형 반응 이외의 반응은 고려하지 않는다.) [4점]

11. 다음은 분광 광도법과 관련된 자료와 실험이다.

[평형 반응식과 몰흡광 계수( $\epsilon$ )]



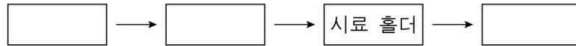
| 파장     | $\epsilon_B$ (L/mol·cm) | $\epsilon_{BH^+}$ (L/mol·cm) |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 410 nm | $a$                     | $2a$                         |
| 454 nm | $1.5a$                  | $1.5a$                       |

[실험 및 결과]

(가)  $x$ M의 B 수용액에 산을 가한 후 도달한 평형 상태에서  $[B] = 4[BH^+]$  이었다. 이때 410 nm에서 측정한 흡광도가  $0.12a$  이었다.

(나) 과정 (가) 후, 수용액에 산을 추가로 가하여 새로운 평형 상태에 도달하였을 때, 454 nm에서 측정한 흡광도가  $y$ 이었다.

[실험에 사용한 분광 광도계 모형도]



( $\longrightarrow$  : 빛의 경로)

[분광 광도계 부품]

회절발 단색화 장치, 광전증배관(PMT), 광전도도 검출기, 필터, 중수소( $D_2$ ) 램프, 텅스텐(W) 램프

400 ~ 500 nm에서 B 수용액의 흡광 스펙트럼을 얻기 위한 흡살형 분광 광도계를 제작할 때, 가장 적합한 부품만을 찾아서 분광 광도계 모형도를 완성하시오. (가)에서  $x$ 를 구하는 과정과 결과를 제시하고, (나)에서  $y$ 를 구하시오. (단,  $H^+(aq)$ 은 410과 454 nm의 빛을 흡수하지 않으며, 셀의 경로 길이는 1 cm이고 산을 가할 때 용액의 부피는 변하지 않는다.) [4점]

7. 다음은 수용액에서 금속 이온 A와 리간드 L 사이의 착물 형성 반응에 대한 실험 자료이다.

**[착물 형성 반응식]**



**[준비한 수용액]**

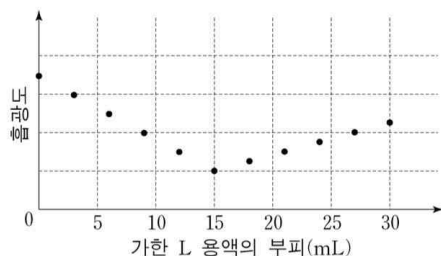
- 0.1 M A 용액 100 mL
- 0.1 M L 용액 200 mL

**[실험 과정]**

- (가) 50mL 부피 플라스크 11개에 A 용액을 5mL씩 각각 넣은 후, 각 플라스크에 L 용액을 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30mL씩 가하고 증류수로 50mL 눈금까지 묽힌다.
- (나) (가)에서 만든 각 혼합 용액을 4mL씩 취하여 5mL 셀에 각각 넣고 540nm에서의 흡광도를 측정한다.

**[실험 결과]**

- 가한 L 용액의 부피에 따른 혼합 용액의 흡광도



[실험 결과]를 이용하여 반응 계수  $n$ 을 구하고 540 nm에서의  $A(aq)$ ,  $L(aq)$ ,  $AL_n(aq)$ 의 몰흡광 계수( $L \cdot cm^{-1} mol^{-1}$ )  $\epsilon_A$ ,  $\epsilon_L$ ,  $\epsilon_{AL_n}$ 의 크기를 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. (단, 실험 조건에서 착물 형성 반응은 100% 진행하고, 빛을 흡수하는 것은  $A(aq)$ ,  $L(aq)$ ,  $AL_n(aq)$ 뿐이며  $AL_n(aq)$ 이 유일한 생성물이다.)

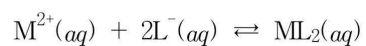
[2점]

6. 다음은 수용액에서 착화합물 X와 Y의 460 nm, 580 nm에서의 몰흡광 계수( $\epsilon$ )이다.

|   | $\epsilon_{460} \text{ (M}^{-1}\text{cm}^{-1}\text{)}$ | $\epsilon_{580} \text{ (M}^{-1}\text{cm}^{-1}\text{)}$ |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| X | 1200                                                   | 4000                                                   |
| Y | 6000                                                   | 2000                                                   |

미지 농도의 X와 Y 혼합 수용액의 흡광도( $A$ )를 측정한 결과, 460 nm와 580 nm에서 각각 0.36, 0.48 이었다. 혼합 수용액에서 X와 Y의 농도비  $\frac{[X]}{[Y]}$ 에 해당하는 값을 쓰시오. (단, X와 Y는 서로 반응하지 않는다.) [2점]

15. 다음은 수용액에서 화합물  $ML_2$ 가 생성되는 평형 반응식이다.



$M^{2+}(aq)$ 과  $L^{-}(aq)$ 의 초기 농도가 각각 0.02 M과 0.03 M인 혼합 용액이 평형에 도달했을 때, 630 nm에서 흡광도가 1이었다. 이 반응의 평형 상수 값을 쓰시오. (단, 630 nm에서  $ML_2(aq)$ 의 몰흡광 계수는  $100\text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ 이고  $M^{2+}(aq)$ 과  $L^{-}(aq)$ 의 흡광도는 무시하며 빛의 통로 길이는 1 cm이다.) [2점]

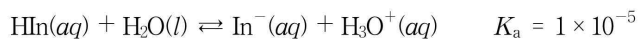
32. 물질량이  $1.00 \times 10^3 \text{ g mol}^{-1}$ 인 화합물  $1.00 \times 10^{-3} \text{ g}$ 을 녹여  $10.0 \text{ mL}$  용액을 만든 후, 이 용액을 투과 길이  $1.00 \text{ cm}$ 인 셀에 넣어  $510 \text{ nm}$ 에서 측정한 흡광도가  $0.330$ 이었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단,  $510 \text{ nm}$ 에서 용매의 흡광도는  $0.030$ 이다.)

—<보 기>—

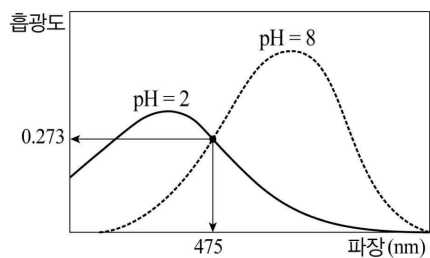
- ㄱ. 화합물의 몰흡광 계수는  $3.00 \times 10^3 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ 이다.  
 ㄴ. 투과 길이  $0.10 \text{ cm}$ 인 셀을 사용해도 흡광도는 변하지 않는다.  
 ㄷ. 용액의 농도를 반으로 감소시키면 투과율(transmittance)은 2배가 된다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

32. 다음은 지시약 HIn의 해리 평형 반응식과 25℃에서의 산 해리 상수이다.



그림은 0.01 M HIn 수용액의 서로 다른 두 pH에서의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다.



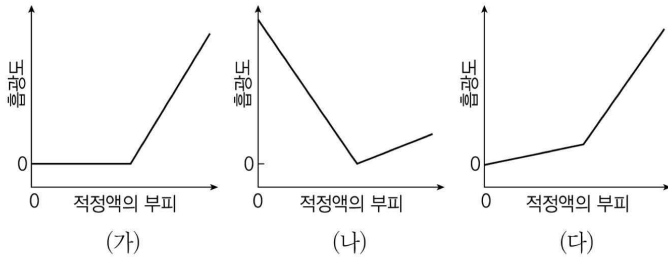
0.01 M HIn 수용액에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단,  $\text{H}_2\text{O}$ 와  $\text{H}_3\text{O}^+$ 는 475 nm의 빛을 흡수하지 않으며 사용된 셀의 투과거리는 1 cm이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 475 nm에서 HIn과  $\text{In}^-$ 의 몰 흡광계수는 같다.
- ㄴ. pH 4에서  $10[\text{HIn}] = [\text{In}^-]$ 이다.
- ㄷ. pH 4에서 475 nm에서의 흡광도는 0.273이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 분석 물질(A)을 적정액(T)으로 적정하면서 특정 파장에서 얻을 수 있는 흡광도를 나타낸 것이다. 적정 반응은  $A + T \rightarrow P$  이다. 흡광도는 희석률을 고려하여 부피 보정한 값이다.



각 그림에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단,  $\epsilon_A$ ,  $\epsilon_T$ ,  $\epsilon_P$ 는 측정된 파장에서 각각 A, T, P의 몰흡광 계수이다.)

<보 기>

- ㄱ. (가)의 경우는  $\epsilon_A = \epsilon_P = 0$ ,  $\epsilon_T > 0$  이다.  
 ㄴ. (나)의 경우는  $\epsilon_A > \epsilon_T > 0$ ,  $\epsilon_P = 0$  이다.  
 ㄷ. (다)의 경우는  $\epsilon_P > \epsilon_T > 0$ ,  $\epsilon_A = 0$  이다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

36. 형광광도법에서 들뜸(흡수)스펙트럼과 형광방출스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. 들뜸스펙트럼과 방출스펙트럼의 모양이 근사적으로 대칭이 된다면, 진동에너지준위 간격은 전자 바닥상태와 들뜬상태에서 서로 비슷하다.
- ㄴ. 들뜸스펙트럼의 세기는 들뜬상태에 있는 분자의 수에 비례하고, 방출스펙트럼의 세기는 바닥상태에 있는 분자의 수에 비례한다.
- ㄷ. 방출스펙트럼은 진동이완 후에 얻어지므로 들뜸스펙트럼보다 파장이 짧거나 같다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21.  $1.00 \times 10^{-4}$  M  $\text{KMnO}_4$  수용액을 길이 1.0 cm 시료 셀에 넣고, 525 nm에서 가시선 흡수 스펙트럼을 측정하여 30.0 %의 투광도를 얻었다. 이 용액에서  $\text{KMnO}_4$ 의 몰 흡광계수를 계산하시오. 또한 가시선 흡수 분광법을 이용한 정성분석과 정량분석시 가장 중요한 항목을 아래 <보기>에서 각각 하나씩만 찾아 적으시오. (단,  $\log 3.0$ 은 0.48로 계산하시오.) [3점]

— <보 기> —

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 셀의 길이 | 흡광도    | 몰 흡광계수 |
| 흡수파장  | 용액의 비중 | 화학식량   |

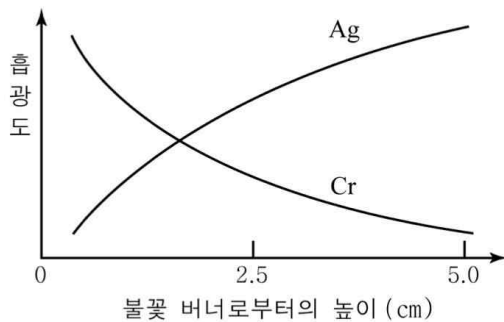
- 몰 흡광계수 :
  
  
  
  
- 정성분석 및 정량분석시 가장 중요한 항목

정성분석 : .....

정량분석 : .....

22. 특정 산업폐수 속의 Cr과 Ag를 정량하기 위해서 불꽃원자 흡수분광법을 이용하고자 한다. 그림은 최적조건을 찾기 위하여 불꽃 버너로부터의 높이에 따른 흡광도 차이를 비교한 결과이다. 불꽃 버너로부터의 높이가 증가할수록 Cr의 흡광도가 감소하는 이유를 설명하시오. 이 방법을 이용한 정량분석을 할 때, 용액 중에 존재하는 다른 분자화합물들은 분석물의 흡광도에 영향을 미친다. 중수소등과 속빈음극등의 흡광도를 이용하여 바탕선을 보정하는 방법을 설명하시오. 또한 <보기>에 제시한 실험 과정을 정량분석의 일반적인 순서로 나열하시오.

[3점]



— &lt;보 기&gt; —

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| (가) 대표 시료 취하기     | (나) 신뢰도 평가    |
| (다) 분석법 선택        | (라) 실험 시료 만들기 |
| (마) 시료 분석 및 결과 계산 |               |

·Cr의 흡광도가 감소하는 이유 :

.....

·바탕선을 보정하는 방법 :

.....

.....

·가장 합리적인 정량분석 순서 :

(      ) → (      ) → (      ) → (      ) → (      )

25. 원자 흡수 분광기의 원자화 방법에는 불꽃 원자화와 전열 원자화 방법이 있다. 분석 감도와 분석에 필요한 시료량의 측면에서 두 원자화 방법을 비교하시오. 또한 불꽃 원자 흡수 분광기를 사용하여 스트론튬(Sr)을 정량할 때 CsCl이 포함된 용액을 사용하면 어떤 장점이 있는지 간단히 설명하고, 이때 사용되는 기기는 아래 3 가지 배열 방법 중 어떤 배열방식에 가장 가까운지 쓰시오. [3점]

배열 A : 광원-시료-과장선택기-검출기

(광원이 시료-과장선택기 배열선상에 배열됨)

배열 B : 광원-시료-과장선택기-검출기

(광원이 시료-과장선택기 배열선상에서 벗어남)

배열 C : 광원·시료-과장선택기-검출기

(외부복사선 광원을 필요로 하지 않음)

·원자화 방법의 비교

- 높은 감도(낮은 농도까지 분석)를 가지는 방법 :

- 분석에 필요한 시료의 부피가 많이 요구되는 방법 :

·CsCl의 장점 :

·배열 방식 (A, B, C 중 택1) :

29. 전자기 복사선과 물질의 상호작용을 이용하여 물질을 분석하는 방법을 분광학이라 한다. 다음 표의 빈칸에 해당된 사항을 <보기> 에서 골라 쓰시오. (3점)

<보 기>

D<sub>2</sub> 램프, 니크롬선, 자기장, Hollow cathode 램프,  
전자 전이, 분자 진동, 핵 스핀, 자외선, 적외선, 라디오파

<표> 전자기 복사선을 이용하는 일반적인 분광법

|        | 빛의 영역          | 전이 형태          | 광원 및 자기장       |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| UV 분광법 | 자외선            | (            ) | (            ) |
| IR 분광법 | 적외선            | (            ) | 니크롬선           |
| 원자흡광법  | (            ) | (            ) | (            ) |